Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

6o Semestre

Material de Estudo

UX/UI Design

---

1. INTRODUCAO

UX/UI Design e a disciplina que garante que software seja facil de usar, agradavel e eficiente. UX (User Experience) foca na experiencia completa do usuario, desde a descoberta ate o uso diario. UI (User Interface) foca no design visual da interface. Para engenheiros de software, entender UX/UI e essencial para construir produtos que as pessoas realmente querem usar. Um software tecnicamente perfeito mas dificil de usar e um fracasso.

Ementa: Fundamentos de UX (User Experience). Pesquisa com usuarios. Arquitetura de informacao. Wireframes e prototipos. Design de interfaces (UI). Principios de usabilidade. Design responsivo. Testes de usabilidade. Ferramentas (Figma).

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Processo de Design Centrado no Usuario

O design centrado no usuario (DCU) coloca as necessidades do usuario no centro de todas as decisoes. O processo inclui: pesquisa (entender usuarios e problemas), definicao (personas, jornadas), ideacao (brainstorming, sketches), prototipacao (wireframes, prototipos) e teste (usabilidade). O ciclo e iterativo — cada rodada de feedback melhora o design.

Exemplo:

```
Processo DCU para um app de banco:
1. Pesquisa: entrevistar 10 usuarios sobre dificuldades
2. Persona: "Maria, 35 anos, usa celular para tudo"
3. Jornada: descobrir que transferencia PIX tem 7 passos
4. Ideacao: redesenhar para 3 passos
5. Wireframe: esbocar nova tela de transferencia
6. Prototipo: criar prototipo clicavel no Figma
7. Teste: 5 usuarios testam, 4 completam em menos de 30s
8. Iterar: ajustar com base no feedback
```

2.2 Heuristicas de Usabilidade de Nielsen

Jakob Nielsen definiu 10 heuristicas de usabilidade que sao referencia mundial: 1) Visibilidade do status do sistema, 2) Correspondencia com o mundo real, 3) Controle e liberdade do usuario, 4) Consistencia e padroes, 5) Prevencao de erros, 6) Reconhecimento em vez de memorizacao, 7) Flexibilidade e eficiencia, 8) Design estetico e minimalista, 9) Ajuda para reconhecer e recuperar erros, 10) Ajuda e documentacao.

Exemplo:

```
Exemplos praticos das heuristicas:
1. Visibilidade: barra de progresso ao fazer upload
2. Mundo real: icone de lixeira para deletar
3. Controle: botao "Desfazer" apos excluir email
4. Consistencia: botao "Salvar" sempre no mesmo lugar
5. Prevencao: confirmar antes de deletar arquivo
6. Reconhecimento: menu com icones + texto
7. Eficiencia: atalhos de teclado para usuarios avancados
8. Minimalismo: mostrar apenas informacoes essenciais
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Fundamentos de UX - o que e, por que importa, processo de design
- Unidade 2: Pesquisa com usuarios - entrevistas, personas, jornada do usuario
- Unidade 3: Arquitetura de informacao e fluxos de navegacao
- Unidade 4: Wireframes - baixa e alta fidelidade
- Unidade 5: Design de interfaces (UI) - tipografia, cores, espacamento, grid
- Unidade 6: Prototipos interativos com Figma
- Unidade 7: Principios de usabilidade e heuristicas de Nielsen
- Unidade 8: Testes de usabilidade e iteracao baseada em feedback

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual heuristica de Nielsen recomenda mostrar o progresso de uma operacao ao usuario?

a) Prevencao de erros
b) Visibilidade do status do sistema
c) Consistencia e padroes
d) Design minimalista

Questao 2 (Dissertativa)

Crie uma persona para um aplicativo de gestao financeira pessoal, incluindo nome, idade, objetivos e frustrações.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Qual ferramenta e mais usada atualmente para design de interfaces e prototipos?

a) Photoshop
b) Sketch
c) Figma
d) InVision

Questao 4 (Dissertativa)

Avalie a usabilidade de um aplicativo que voce usa diariamente usando 3 heuristicas de Nielsen.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Aprenda Figma — e a ferramenta padrao do mercado e e gratuita.
• Leia "Nao Me Faca Pensar" de Steve Krug — e curto e essencial.
• Pratique avaliando a usabilidade de apps que voce usa no dia a dia.
• Crie wireframes e prototipos para seus projetos de programacao.
• Faca testes de usabilidade com colegas — 5 usuarios ja revelam 85% dos problemas.

Bibliografia Recomendada:

• NORMAN, D. O Design do Dia a Dia. Rocco, 2006.
• KRUG, S. Nao Me Faca Pensar. Alta Books, 2014.
• GARRETT, J. The Elements of User Experience. New Riders, 2010.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **UX**: User Experience — experiencia completa do usuario com o produto.
- **UI**: User Interface — design visual da interface.
- **Persona**: personagem ficticio que representa um grupo de usuarios.
- **Wireframe**: esboco de baixa fidelidade de uma interface.
- **Prototipo**: versao interativa e navegavel do design.
- **Usabilidade**: facilidade com que usuarios realizam tarefas no sistema.
- **Heuristica**: principio ou regra geral de usabilidade.
- **Figma**: ferramenta colaborativa de design de interfaces.